Point1　１線地絡電流・絶縁耐力試験

Ｈ１１年度問１１

公称電圧6.6[kV]の変電所の母線に接続された三相3線式中性点非接地式の、こう長10[km]の架空配電線路(絶縁電線)3回線と、こう長3[km]の地中配電線路(ケーブル)2回線とがある。「電気設備技術基準の解釈」の記述に基づくと、これらの配電線路に接続される柱上変圧器の低圧側に施すB種接地工事の接地抵抗値は何オーム以下でなければならないか。正しい値を次のうちから選べ。

ただし、高圧側電路の1線地絡電流の計算は次式によるものとし、また、変電所引出口には高圧側の電路と低圧側の電路が混触した場合、1秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設けてあり、混触時における低圧側電路の対地電圧の上昇限度を600[V]まで許容できるものとする。

$$I=1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150}+\frac{\frac{V}{3}L'-1}{2}$$

Iは、1線地絡電流([A]を単位とし、少数以下は切り上げる。)
Vは、電路の公称電圧を1.1で除した電圧([kV]を単位とする。)
Lは、同一母線に接続される高圧架空電線路の電線延長([km]を単位とする。)
L'は、同一母線に接続される高圧地中電線路の線路延長([km]を単位とする。)

(1) 10　(2) 30　(3) 45　(4) 60　(5) 75

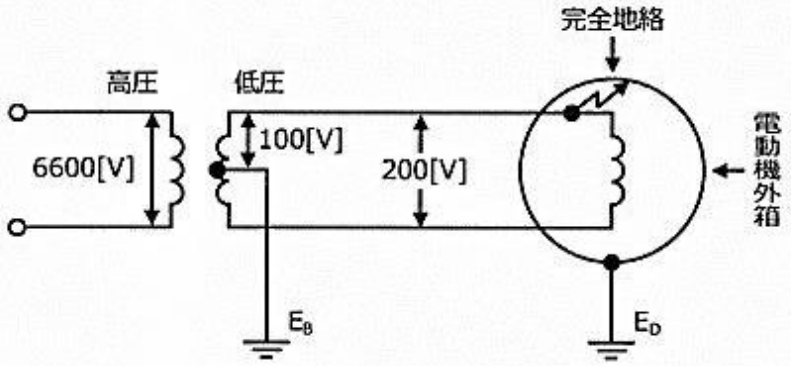
Ｈ９年度問１１

定格容量100[kV･A]、一次電圧6600[V]、二次電圧210[V]の単相変圧器に単相2線式1回線の低圧架空電線路が接続されている。この低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間の絶縁抵抗を保つために、維持しなければならない漏えい電流の最大値は1線当たり何アンペアか。適切な値を次のうちから選べ。

(1) 0.095　(2) 0.119　(3) 0.158　(4) 0.238　(5) 0.476

Ｈ１２年度問１２

図のように、単相変圧器の低圧側電路に施設された使用電圧200[V]の金属製外箱を有する電動機がある。高圧電路の1線地絡電流を10[A]とし、変圧器の低圧側の中性点に施したB種接地工事E_Bの接地抵抗値は、高低圧混触時に中性点の対地電位が150[V]になるような値とする。
また、電動機の端子付近で1線の充電部が金属製外箱に接触して完全地絡状態となった場合を想定し、当該外箱の対地電位が25[V]以下になるようにD種接地工事E_Dを施設する。この場合、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a)　E_Bの接地抵抗値[Ω]として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 5　(2) 10　(3) 15　(4) 30　(5) 60

(b)　E_Dの接地抵抗の最大値[Ω]として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 5　(2) 10　(3) 30　(4) 50　(5) 100

Ｈ１６年度問１３

変圧器によって高圧電路に結合されている使用電圧100[V]の低圧電路がある。この変圧器のB種接地抵抗値及びその低圧電路に施設された電動機の金属製外箱のD種接地抵抗値に関して、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、次の条件によるものとする。

(ア)　高圧側の電路と低圧側の電路との混触時に低圧電路の対地電圧が150[V]を超えた場合に、1秒以内で自動的に高圧電路を遮断する装置が設けられている。

(イ)　変圧器の高圧側電路の1線地絡電流は8[A]とする。

(a)　変圧器の低圧側に施されたB種接地工事の接地抵抗値について、「電気設備技術基準の解釈」で許容される最高限度値[Ω]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 18.7　(2) 37.5　(3) 56.2　(4) 75.0　(5) 81.1

(b)　電動機に完全地絡事故が発生した場合、電動機の金属製外箱の対地電位が30[V]を超えないようにするために、この金属製外箱に施すD種接地工事の最高限度値[Ω]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、B種接地工事の接地抵抗値は、上記(a)で求めた最高限度値[Ω]に等しい値とする。

(1) 3.75　(2) 5.00　(3) 25.0　(4) 30.0　(5) 32.1

Ｈ１４年度問１２

受電電圧6[kV]、契約電力500[kW]の自家用電気工作物の受電設備がある。「電気設備の技術基準の解釈」に基づき、周波数50[Hz]の交流電源を使用して受電設備の高圧電路の絶縁耐力試験を行なうとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、高圧電路の最大使用電圧は6900[V]とし、3線一括した高圧電路と大地との間の静電容量は0.2[μF]とする。

(a)　絶縁耐力試験における対地充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

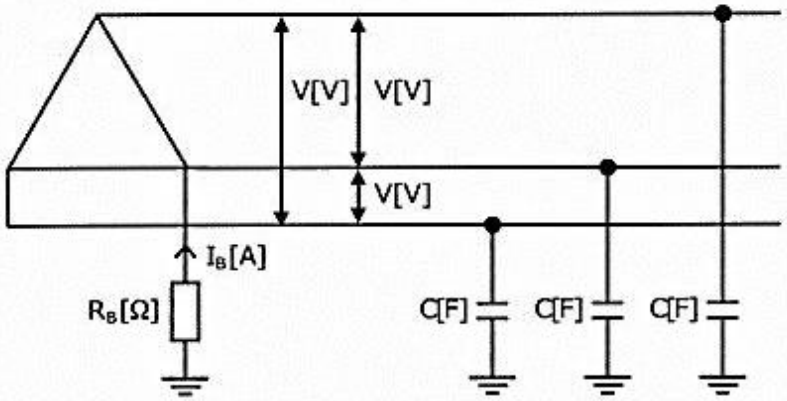
(1) 0.32　(2) 0.43　(3) 0.54　(4) 0.65　(5) 0.71

(b)　この試験に使用する試験装置に必要な容量[kV･A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 3　(2) 5　(3) 7　(4) 9　(5) 11

Ｈ１７年度問１２

図に示すような線間電圧V[V]、周波数f[Hz]の対称三相3線式低圧電路があり、変圧器二次側の一端子にB種接地工事が施されている。この電路1相当たりの対地静電容量をC[F]、B種接地工事の接地抵抗値をR_B[Ω]とするとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、上記以外のインピーダンスは無視するものとする。



(a)　B種接地工事の接地線に常時流れる電流I_B[A]の大きさを表わす式として、正しいのは次のうちどれか。

(1) $\dfrac{V}{\sqrt{3R_B^2+\dfrac{1}{12\pi^2f^2C^2}}}$　(2) $\dfrac{V}{\sqrt{R_B^2+\dfrac{1}{36\pi^2f^2C^2}}}$　(3) $\dfrac{V}{\sqrt{3R_B^2+\dfrac{3}{4\pi^2f^2C^2}}}$

(4) $\dfrac{V}{\sqrt{R_B^2+\dfrac{1}{4\pi^2f^2C^2}}}$　(5) $\dfrac{V}{\sqrt{\dfrac{3}{R_B^2}+108\pi^2f^2C^2}}$

(b)　線間電圧Vを200[V]、周波数fを50[Hz]、接地抵抗値R_Bを10[Ω]、対地静電容量Cを1[μF]とするとき、上記(a)の電流I_B[mA]の大きさとして、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 1160　(2) 188　(3) 108　(4) 65.9　(5) 38.1

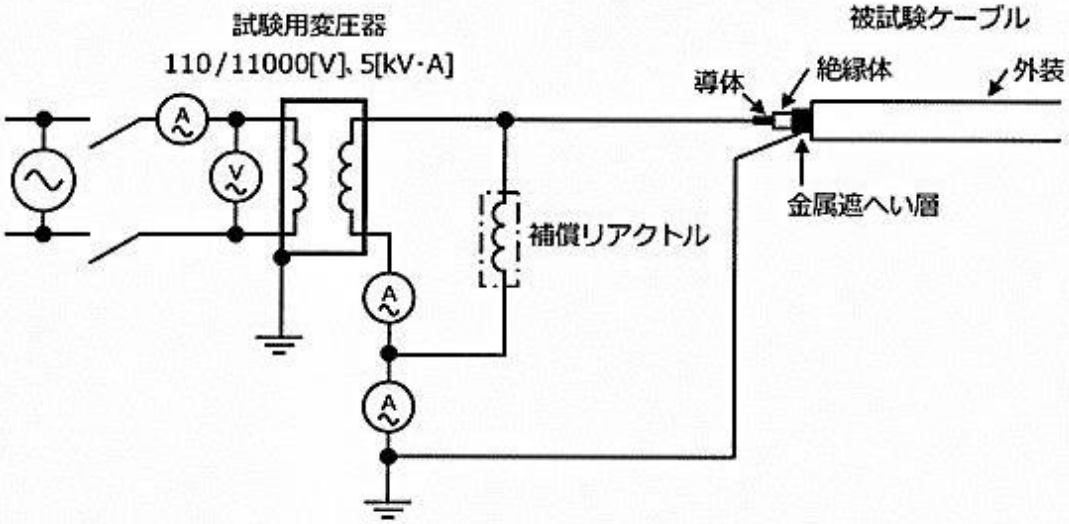
Ｈ１９年度問１１

「電気設備技術基準の解釈」に基づいて、最大使用電圧が6.9[kV]の電路に接続する、導体断面積100[mm^2]、長さ800[m]の高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を交流で実施する場合について、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、周波数は50[Hz]、ケーブルの対地静電容量は1[km]当たり0.45[μF]とする。

(a)　ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 0.78　(2) 1.17　(3) 1.46　(4) 2.34　(5) 3.51

(b)　図のような試験回路でケーブルの絶縁耐力試験を行なう場合,試験用変圧器の容量を5[kV･A]としたとき、補償リアクトルの必要最少の設置台数として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、試験電圧を印加したとき、1台の補償リアクトルに流すことができる電流(電流容量)は270[mA]とする。



(1) 1台　(2) 2台　(3) 3台　(4) 4台　(5) 5台

Ｈ１５年度問１２

変電所から三相3線式1回線の専用配電線で受電している需要家がある。この配電線路の電線1条当たりの抵抗及びリアクタンスの値は、それぞれ3[Ω]及び5[Ω]である。この需要家の使用電力が8000[kW]、負荷の力率が0.8(遅れ)であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a)　需要家の受電電圧が20[kV]のとき、変電所引出口の電圧[kV]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 21.6　(2) 22.2　(3) 22.7　(4) 22.9　(5) 23.1

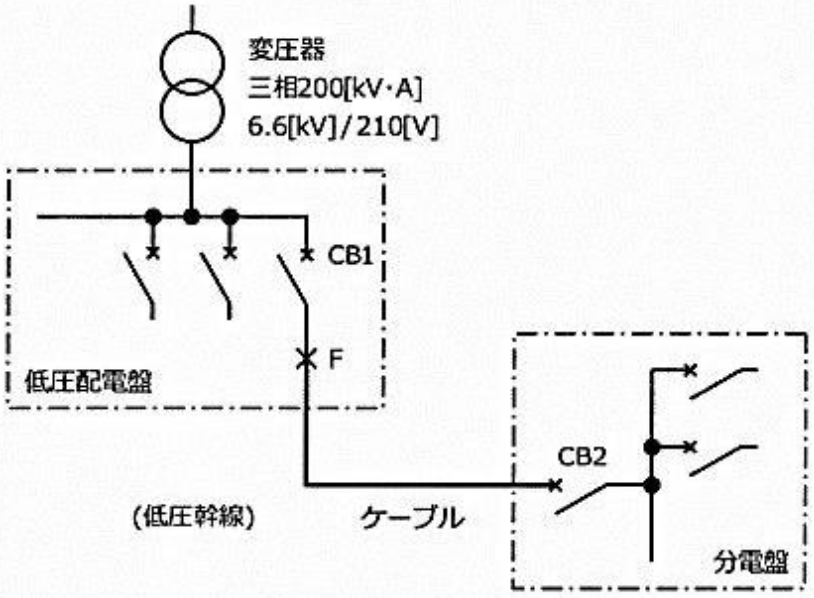
(b)　需要家にコンデンサを設置して、負荷の力率を0.95(遅れ)に改善するとき、この配電線の電圧降下の値[V]の、コンデンサ設置前の電圧降下の値[V]に対する比率[%]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、この需要家の受電電圧[kV]は、コンデンサ設置前と同一の20[kV]とする。

(1) 66.6　(2) 68.8　(3) 75.5　(4) 81.7　(5) 97.0

Ｈ２１年度問１３

図は、三相210[V]低圧幹線の計画図の一部である。図の低圧配電盤から分電盤に至る低圧幹線に施設する配線用遮断器に関して、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、基準容量200[kV･A]・基準電圧210[V]として、変圧器及びケーブルの各百分率インピーダンスは次のとおりとし、変圧器より電源側及びその他記載のないインピーダンスは無視するものとする。

変圧器の百分率抵抗降下1.4[%]及び百分率リアクタンス降下2.0[%]
ケーブルの百分率抵抗降下8.8[%]及び百分率リアクタンス降下2.8[%]



(a)　F点における三相短絡電流[kA]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 20　(2) 23　(3) 26　(4) 31　(5) 35

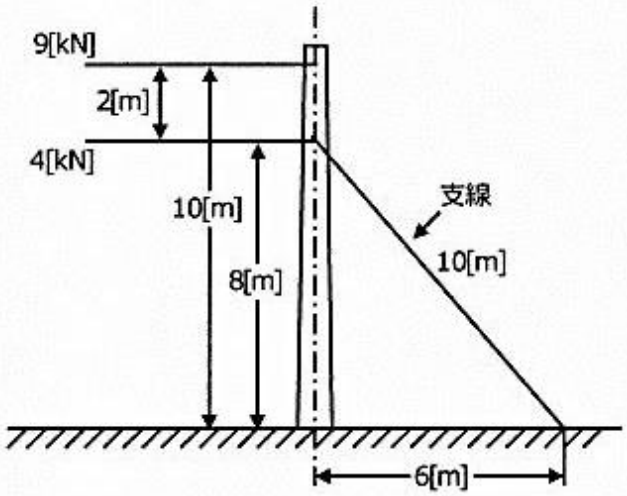
(b)　配線用遮断器CB1及びCB2の遮断容量[kA]の値として、最も適切な組み合わせは次のうちどれか。
ただし、CB1とCB2は、三相短絡電流の値の直近上位の遮断容量[kA]の配線用遮断器を選択するものとする。

	CB1の遮断容量[kA]	CB2の遮断容量[kA]
(1)	5	2.5
(2)	10	2.5
(3)	22	5
(4)	25	5
(5)	35	10

Point2　支線・風圧荷重

Ｈ１６年度問１１

図のように低圧架空電線と高圧架空電線を併架するA種鉄筋コンクリート柱がある。この電線路の引留箇所において下記の条件で支線を設けるものとする。



(ア)　低高圧電線間の離隔距離を2[m]とし、高圧電線の取り付け高さを10[m]、低圧電線と支線の取り付け高さをそれぞれ8[m]とする。

(イ)　支線には直径2.3[mm]の亜鉛めっき鋼線(引張強さ1.23[kN/mm^2])を素線として使用し、また、素線のより合わせによる引張荷重の減少係数は無視するものとする。

(ウ)　低圧電線の水平張力は4[kN]、高圧電線のそれは9[kN]とし、これらの全荷重を支線で支えるものとする。

このとき、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a)　支線に生じる引張荷重[kN]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 15.4　(2) 19.1　(3) 25.4　(4) 27.4　(5) 29.0

(b)　「電気設備技術基準の解釈」によれば、支線の素線の条数を最小いくらにしなければならないか。

(1) 5　(2) 8　(3) 10　(4) 12　(5) 14

Ｈ２０年度問１１

高圧架空電線に硬銅線を使用して、高低差のない場所に架設する場合、電線の設計に伴う許容引張荷重と弛度(たるみ)に関して、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、径間250[m]、電線の引張強さ58.9[kN]、電線の重量と水平風圧の合成荷重が20.67[N/m]、安全率は2.2とする。

(a)　この電線の許容引張荷重[kN]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

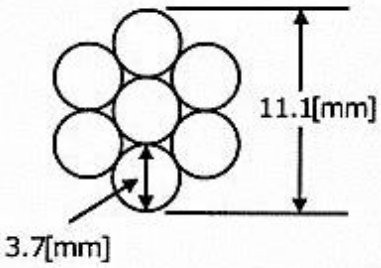
(1) 23.56　(2) 26.77　(3) 29.45　(4) 129.6　(5) 147.3

(b)　電線の弛度[m]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 4.11　(2) 6.04　(3) 6.85　(4) 12.02　(5) 13.71

Ｈ１５年度問１１

氷雪の多い地方のうち、海岸地その他の低温季に最大風圧を生ずる地方で、人家が多く連なっている場所以外の場所における高圧架空電線路の電線の風圧荷重について、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、電線は図のような硬銅より線とする。また、甲種風圧荷重は980[Pa]、乙種風圧荷重の計算に使う氷雪の厚さは6[mm]とする。



(a)　高温季における電線1条、長さ1[m]当たりの水平風圧荷重[N]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 3.6　(2) 9.4　(3) 9.6　(4) 10.9　(5) 25.4

(b)　低温季における電線1条、長さ1[m]当たりの水平風圧荷重[N]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 7.7　(2) 11.3　(3) 14.3　(4) 15.4　(5) 28.5

Ｈ１７年度問１１

人家が多く連なっている場所以外の場所であって、氷雪の多い地方のうち、海岸地その他の低温季に最大風圧を生ずる地方以外の地方に設置されている、55[mm^2](素線径3.2[mm]、7本より線)の硬銅より線を使用した特別高圧架空電線路がある。この電線路の電線の風圧荷重について「電気設備技術基準の解釈」に基づき、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a)　高温季と低温季においてそれぞれ適用される電線の風圧荷重の種類として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

	高温季	低温季
(1)	丙種	丙種
(2)	甲種	乙種
(3)	甲種	甲種と乙種いずれか大きいもの
(4)	甲種と乙種いずれか大きいもの	甲種
(5)	甲種	丙種

(b)　低温季において、電線1条、長さ1[m]当たりに加わる水平風圧荷重[N]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、電線に対する甲種風圧荷重は980[Pa]、乙種風圧荷重では厚さ6[mm]の氷雪が付着するものとする。

(1) 4.7　(2) 6.4　(3) 7.6　(4) 9.4　(5) 10.6

Point3　力率改善・負荷特性

Ｈ９年度問１２

定格容量1000[kV･A]の変圧器から680[kW]、遅れ力率0.8の負荷に電力を供給している。いま、120[kW]、遅れ力率0.6の負荷を増設する必要を生じた。変圧器を増設しないで、力率改善により対処する場合、設置すべきコンデンサの最小容量[kvar]はいくらか。正しい値を次のうちから選べ。

(1) 50　(2) 70　(3) 160　(4) 200　(5) 510

Ｈ１１年度問１２

使用電力600[kW]、遅れ力率80[%]の三相負荷に電力を供給している配電線路がある。負荷と並列に電力用コンデンサを接続して線路損失を最小とするために必要なコンデンサの容量[kvar]はいくらか。正しい値を次のうちから選べ。

(1) 350　(2) 400　(3) 450　(4) 500　(5) 550

Ｈ１３年度問１１

10000[kV･A]、遅れ力率80[%]の負荷に電力を供給している変電所がある。負荷と並列に2000[kvar]のコンデンサを設置した場合、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、$\sqrt{2}$=1.414、$\sqrt{3}$=1.732、$\sqrt{5}$=2.236、$\sqrt{7}$=2.646として計算せよ。

(a)　コンデンサ設置後の無効電力[kvar]の値として、正しいのは次のうちどれか。

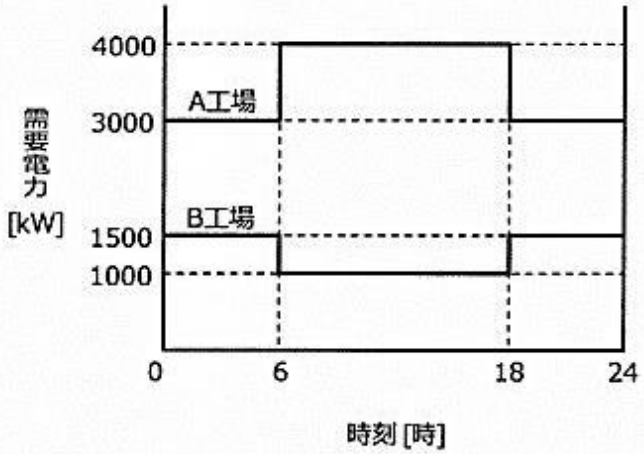
(1) 1000　(2) 2000　(3) 3000　(4) 4000　(5) 5000

(b)　変圧器にかかる負荷の力率[%]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 86.6　(2) 89.4　(3) 93.0　(4) 95.2　(5) 97.5

Ｈ１２年度問１１

図のような負荷曲線を持つA工場及びB工場があるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a)　A及びB両工場の需要電力の不等率の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 0.9　(2) 1.0　(3) 1.1　(4) 1.2　(5) 1.3

(b)　A及びB両工場の総合負荷率[%]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 91　(2) 92　(3) 93　(4) 94　(5) 95

Ｈ１６年度問１２

AとBの二つの変電所を持つ工場がある。ある期間において、A変電所は負荷設備の定格容量の合計が500[kW]、需要率90[%]、負荷率60[%]であり、B変電所は負荷設備の定格容量の合計が300[kW]、需要率80[%]、負荷率50[%]であった。二つの変電所の間の不等率が1.3であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a) 工場の合成最大需要電力[kW]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 346　(2) 450　(3) 531　(4) 615　(5) 690

(b) 工場を総合したこの期間の負荷率[%]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 55.0　(2) 56.5　(3) 63.4　(4) 73.5　(5) 86.7

Ｈ１３年度問１２

負荷設備の合計容量400[kW]、最大負荷電力250[kW]、遅れ力率0.8の三相平衡の動力負荷に対して、定格容量150[kV･A]の単相変圧器3台をΔ－Δ結線して供給している高圧自家用需要家がある。この需要家について、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a)　動力負荷の需要率[%]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 50.0　(2) 55.2　(3) 62.5　(4) 78.1　(5) 83.3

(b)　いま、3台の変圧器のうち1台が故障したため、2台の変圧器をV結線して供給することとしたが、負荷を抑制しないで運転した場合、最大負荷時で変圧器は何パーセント[%]の過負荷となるか。正しい値を次のうちから選べ。

(1) 4.2　(2) 8.3　(3) 14.0　(4) 20.3　(5) 28.0

Point4　全日効率・日負荷曲線

Ｈ１４年度問１１

定格容量100[kV·A]、鉄損900[W]及び全負荷銅損1.2[kW]の変圧器がある。この変圧器を1日のうち無負荷で10時間、定格電流の50[%](力率1.0)で6時間、定格電流(力率0.85)で8時間使用するときに、次の(a)及び(b)に答えよ。

(a)　この変圧器の1日の全損失電力量[kW·h]として、正しいのは次のうちどれか。

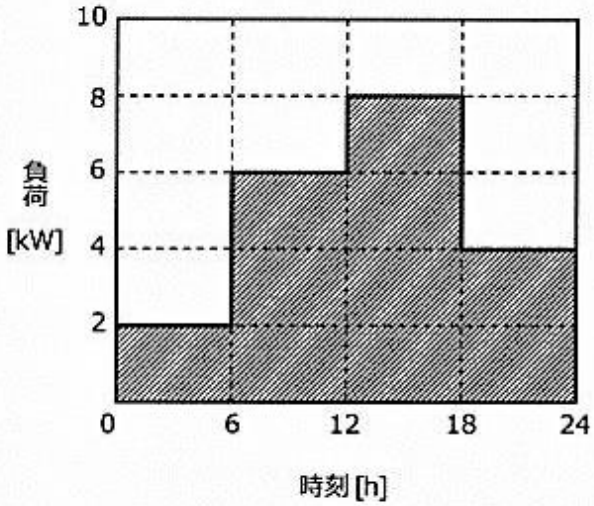
(1) 80　(2) 66　(3) 55　(4) 46　(5) 33

(b)　このときの全日効率[%]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 60.5　(2) 75.2　(3) 80.5　(4) 96.7　(5) 99.3

Ｈ１０年度問１１

定格容量10[kV･A]、定格二次電流100[A]、定格負荷時の銅損330[W]、定格電圧時の鉄損120[W]の単相変圧器がある。この変圧器の二次側の日負荷曲線が図のような場合、1日の損失電力量[kW･h]の値として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、負荷の力率は100[%]とする。



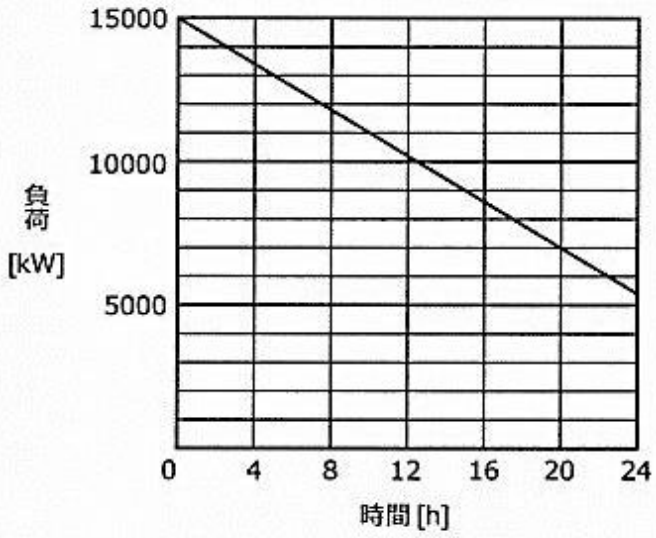
(1) 3.6　(2) 5.3　(3) 7.6　(4) 8.8　(5) 10.8

Ｈ１０年度問１２

自家用水力発電所を有して一般電気事業者(電力会社)と常時系統連系している工場があり、この工場の1日の負荷持続曲線は、次の式及び図で表わされる。

P=15000−400t

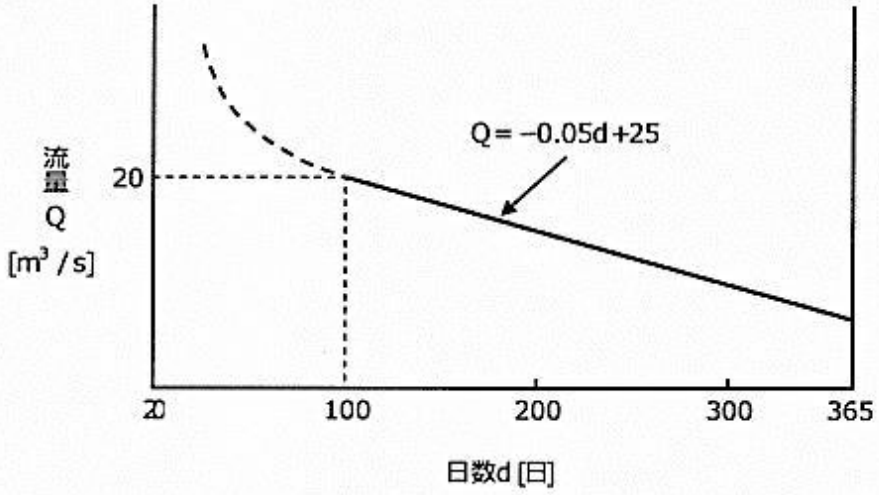
ただし、Pは負荷[kW]、tは時間[h]とする。
工場の需要電力に対し、発電電力に余剰を生ずるときは電力系統に送電している。いま、この水力発電所のある日の発生電力が10000[kW]で一定であったとすると、その日の電力系統への送電電力量[kW･h]の値として、正しいのは次のうちどれか。



(1) 25000　(2) 25500　(3) 26000　(4) 26500　(5) 27000

Ｈ１５年度問１３

最大使用水量15[m^3/s]、有効落差20[m]の流込式水力発電所がある。この発電所が利用している河川の流量Qが図のような年間流況曲線(日数dが100日以上の部分は、$Q=-0.05d+25[m^3/s]$で表わされる)であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、水車及び発電機の効率はそれぞれ90[%]及び95[%]で、流量によって変化しないものとする。



(a)　この発電所で年間に溢(いっ)水が発生する日数の合計として、最も近いのは次のうちどれか。

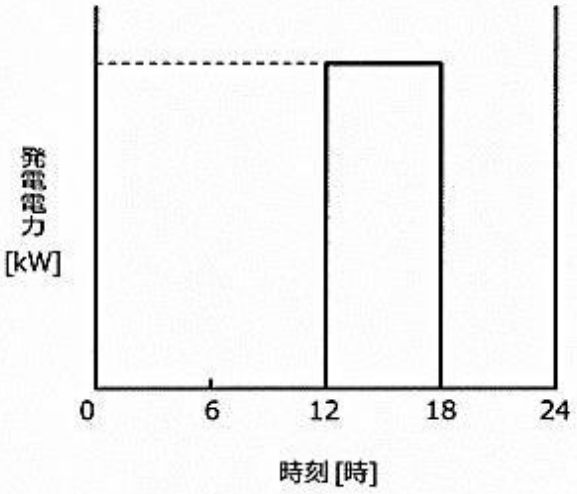
(1) 180　(2) 190　(3) 200　(4) 210　(5) 220

(b)　この発電所の年間可能発電電力量[GW·h]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 19.3　(2) 20.3　(3) 21.4　(4) 22.0　(5) 22.5

Ｈ１７年度問１３

有効落差80[m]の調整池式水力発電所がある。河川の流量が12[m^3/s]で一定で、図のように1日のうち18時間は発電せずに全流量を貯水し、6時間だけ自流分に加えて貯水分を全量消費して発電を行なうものとするとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、水車及び発電機の総合効率は85[%]、運転中の有効落差は一定とし、溢(いっ)水はないものとする。



(a)　1日当たりの総流入量[m^3]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 288×10^3　(2) 780×10^3　(3) 860×10^3　(4) 1040×10^3　(5) 1730×10^3

(b)　発電電力[kW]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 20000　(2) 27000　(3) 28000　(4) 32000　(5) 37000